

MI CONTROL LABORAL

Especificación funcional y técnica inicial

Versión: 1.0 **Estado:** Diseño previo a implementación

Plataforma: Android nativo con Java **Moneda:** Bs (BOB)

Persistencia: Room/SQLite local-first **Zona horaria:** America/La_Paz

Propósito

Registrar jornadas de Santillana y del trabajo de los sábados, controlar ingresos generados, cobros y saldos pendientes, y conservar un historial respaldable.

1. Resumen ejecutivo

Mi Control Laboral es una aplicación Android personal para registrar jornadas efectivamente trabajadas en dos empleos separados, calcular ingresos generados, registrar pagos recibidos y mantener saldos pendientes verificables por empleo y período.

Empleo	Días habituales	Completa	Media	Pago esperado
Santillana (almacén editorial/librería)	Lunes a viernes	Bs 100	Bs 50	Puede pagar el mismo día, al siguiente o al cerrar un período
Trabajo en el campo	Sábados	Bs 120	Bs 60	Liquidación mensual; normalmente paga el mes siguiente

Regla clave: no se promedian importes. Cada jornada guarda su tipo real (completa, media o personalizada) y el monto aplicado. Cambiar una tarifa futura no modifica el historial.

2. Objetivos

- Registrar una jornada en pocos pasos.
- Separar Santillana del trabajo de los sábados.
- Evitar omisiones y duplicados.
- Diferenciar generado, cobrado y pendiente.
- Admitir pagos parciales y pagos agrupados.
- Consultar semanas, meses y rangos personalizados.
- Funcionar sin Internet y permitir respaldo/recuperación.

3. Alcance del MVP

Incluye: empleos, tarifas, jornadas completas/medias/personalizadas, calendario, pagos asignados a jornadas, saldos, informes, funcionamiento offline y exportación/restauración.

Fuera inicialmente: nómina de terceros, facturación, GPS, multiusuario y sincronización colaborativa bidireccional. La integración directa con Drive se implementará después de validar exportación/importación y permisos.

4. Reglas de negocio

RB-01 — Calendarios separados. Santillana opera habitualmente lunes-viernes; Campo los sábados. El calendario puede ser común, pero los subtotales se separan. Nunca se registra trabajo automáticamente por ser día habitual.

RB-02 — Tipos de jornada. Completa = 100% de tarifa; media = 50%; personalizada = importe ingresado. Tarifas iniciales: Santillana 100/50; Campo 120/60.

RB-03 — Duplicados. Máximo una jornada por empleo y fecha en el MVP. Una segunda entrada ofrece editar la existente.

RB-04 — Santillana. Registrar la fecha real en que se recibe el pago; puede cubrir una o varias jornadas.

RB-05 — Campo. Agrupar jornadas por mes trabajado; el pago real suele llegar el mes siguiente. No marcar como cobrado hasta registrarlo.

RB-06 — Asignación de cobros. Un pago puede distribuirse entre varias jornadas; una jornada puede recibir varios abonos. No permitir asignaciones por encima del importe generado.

RB-07 — Métricas. Distinguir generado por fecha trabajada, cobrado asignado a esas jornadas, efectivo recibido por fecha de cobro y saldo pendiente.

RB-08 — Semana. Informe estándar lunes-domingo; filtro Santillana lunes-viernes y Campo sábados. Puede mostrarse una vista laboral lunes-sábado sin mezclar subtotales.

RB-09 — Períodos. Mes calendario y rangos inclusivos, usando America/La_Paz.

RB-10 — Correcciones. No borrar silenciosamente jornadas con cobros asociados; exigir reasignación, reversión o anulación controlada.

5. Requisitos funcionales

ID	Requisito	Prioridad
RF-01	Crear/editar/archivar empleos y tarifas	Alta
RF-02	Precargar Santillana y Campo con tarifas y días habituales	Alta
RF-03	Registrar jornada completa, media o personalizada	Alta
RF-04	Previsualizar monto antes de confirmar	Alta
RF-05	Evitar duplicados por empleo y fecha	Alta
RF-06	Consultar, filtrar y corregir jornadas	Alta
RF-07	Registrar cobro con fecha real	Alta
RF-08	Asignar cobros a una o varias jornadas y admitir abonos	Alta
RF-09	Calcular generado, cobrado asignado y pendiente	Alta
RF-10	Informes semanal, mensual y personalizado	Alta
RF-11	Subtotales por empleo y total combinado	Alta
RF-12	Liquidación mensual del Campo	Alta
RF-13	Exportar y restaurar respaldo	Alta
RF-14	Mostrar estado y fecha de última copia	Media
RF-15	Registro offline	Alta

6. Requisitos no funcionales

- Android nativo, Java y XML.
- MVVM, Repository y capa de dominio.
- Room/SQLite como fuente local principal.
- Operaciones de datos fuera del hilo de interfaz.
- Importes como enteros en centavos; UUID estables.
- Validar importes, fechas y asignaciones.
- Datos privados; no incluir secretos en el cliente.
- Pruebas unitarias de cálculos, períodos y cobros.
- No requerir ubicación ni Internet para el registro básico.

7. Modelo de datos

Entidad	Campos principales	Reglas
EMPLEO	id UUID, nombre, tarifa_completa_centavos, días_habituales, activo, timestamp	5 años configurable; archivar en vez de borrar historial
JORNADA	id UUID, empleo_id FK, fecha_local, tipo, monto_centavos, nota, timestamp	UNIQUE(empleo_id, fecha_local)
PAGO	id UUID, fecha_recibido, monto_total_centavos, empleo_id, nota	Fecha real de recepción
APLICACION_PAGO	id UUID, pago_id FK, jornada_id FK, monto_aplicado_centavos	Tabla puente para pagos agrupados y parciales
CONTROL_RESPALDO	registro_id, entidad, estado, updated_at, deleted_at, error	Seguimiento de copia y borrado lógico

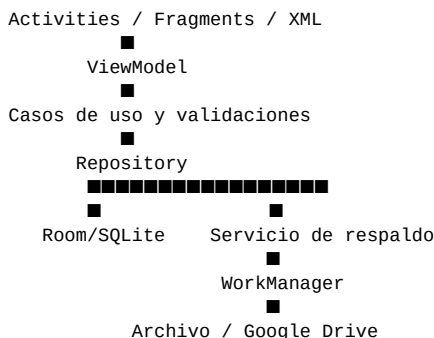
Los montos se guardan en centavos: Bs 100 = 10000. La interfaz presenta bolivianos. La suma aplicada a una jornada no puede exceder su monto.

8. Diagrama de datos

EMPLEO 1 ■■■■■■ N JORNADA 1 ■■■■■■ N APLICACION_PAGO N ■■■■■■ 1 PAGO

Un pago pertenece a un empleo en el MVP y puede distribuirse entre jornadas del mismo empleo. Una futura entidad LIQUIDACION puede representar formalmente el mes trabajado del Campo.

9. Arquitectura



Se recomienda enfoque local-first: guardar primero en Room y respaldar después. Google Drive requiere flujo de autorización; iniciar con exportación/importación validada y luego integrar Drive. Firebase no es obligatorio para el MVP y sus cuotas/precios deben revisarse antes de adoptarlo.

10. Pantallas

- Inicio: generado, cobrado por jornadas, pendiente y accesos.
- Trabajos: Santillana y Campo, tarifas y días habituales.
- Registrar jornada: empleo, fecha, tipo y monto calculado.
- Calendario e historial con filtros.
- Registrar cobro y asignarlo a jornadas.
- Informes semanal, mensual y por rango.
- Respaldo: exportar, importar, última copia y estado.

11. Casos de aceptación

Caso	Entrada	Resultado esperado
Santillana completa	Una jornada completa	Bs 100 generado
Santillana media	Media jornada	Bs 50 generado
Campo completa / media	Sábado completo / medio	Bs 120 / Bs 60
Cambio de tarifa	Tarifa futura modificada	Historial conserva monto original
Abono parcial	Jornada Bs 100; cobro Bs 50	Pendiente Bs 50
Pago agrupado	Pago distribuido entre jornadas	SalDOS según asignación
Pago diferido	Octubre cobrado en noviembre	Devengado octubre; efectivo noviembre
Offline	Registrar sin Internet	Se guarda localmente
Duplicado	Mismo empleo y fecha	Bloqueo o edición de registro existente

12. Plan de implementación

Iteración 0 — Preparación

- Confirmar reglas y Android mínimo; Git; proyecto Java y estructura.

Iteración 1 — Núcleo local

- Room, empleos precargados, CRUD, jornadas y duplicados.

Iteración 2 — Resúmenes

- Cálculos, semana/mes/rango, pruebas de fechas.

Iteración 3 — Cobros

- Pagos, asignaciones, abonos, pagos diferidos y saldos.

Iteración 4 — Respaldo

- Exportación versionada, validación, restauración y Drive autorizado.

Iteración 5 — Entrega

- Pulido, pruebas en teléfono, APK y guía.

13. Instrucciones para el agente de IA

- Leer el documento completo antes de editar.
- Mantener Java; no migrar a Kotlin.
- Usar Room y persistencia real.
- No asumir que día habitual significa trabajado.
- No marcar cobros automáticamente.
- Separar mes trabajado de fecha de recepción.
- Mantener importes en centavos y crear pruebas.
- Trabajar por iteraciones, compilar y reportar cambios.
- Antes de Drive, explicar OAuth, permisos, exportación y recuperación.
- Entregar instrucciones reproducibles para Android Studio.

14. Decisiones por confirmar

- Informe semanal estándar lunes-domingo, con filtros separados por empleo.
- Una jornada por empleo y fecha.
- Cobro del Campo registrado en fecha real y asignado al mes trabajado.
- Integración Drive: selector de archivos/flujo manual primero o autenticación para automatización posterior.

Fin de la especificación inicial.